

ARQUITETURA DE DECISÃO RÁPIDA E RESILIÊNCIA COMPUTACIONAL

Justificativa Técnica do Uso de Modelos 'System One' (API Jev / TypeSafe AI), Gestão do Risco de *Vendor Lock-In* e Arquitetura Desacoplada com Fallback Determinístico (RUSLE / Embrapa)

Mestrando: Luis Alfredo | Orientação Acadêmica: PPGTCA / UTFPR | Data: Setembro de 2026

1. Contexto Operacional e o Dilema da Pesquisa Aplicada

No desenvolvimento de plataformas computacionais voltadas ao suporte à decisão no agronegócio — em especial na detecção remota de processos erosivos sutis como a **erosão laminar** —, o engenheiro de software e pesquisador depara-se com um dilema metodológico clássico: como aproveitar o poder analítico das mais recentes inovações em **Inteligência Artificial (IA)** sem comprometer a perenidade do sistema, a reprodutibilidade científica e a sua autonomia operacional caso serviços comerciais externos sejam modificados, tarifados ou descontinuados?

A presente especificação documenta formalmente a estratégia adotada no **SAREL v2.0**: a utilização do modelo **Jev** (desenvolvido pela **TypeSafe AI**) como um microserviço acelerador de triagem e auditoria lógica de altíssima velocidade, combinada com uma arquitetura estritamente desacoplada segundo o padrão *Strategy*. Essa arquitetura assegura que a plataforma disponha de um **motor determinístico local** (RUSLE/Embrapa) 100% autônomo, eliminando qualquer risco de dependência tecnológica (*vendor lock-in*).

2. Justificativa Técnica do Uso do Modelo Jev (TypeSafe AI)

O **Jev** inaugura uma categoria recente de modelos de inteligência artificial denominada '**System One**', inspirada na clássica teoria dos processos duplos de Daniel Kahneman (*Thinking, Fast and Slow*). Enquanto os Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) convencionais (GPT-4, Claude, Gemini) operam de forma autoregressiva lenta ('System Two'), gerando texto token a token com latências entre 2 e 8 segundos, o Jev foi desenhado especificamente para **tomada de decisão estruturada em tempo real** em uma única passada paralela.

2.1. As Três Primitivas Tipadas Nativas

O Jev não emite texto livre. Sua interface de programação (API) é fundamentada em três primitivas formais que conectam diretamente com o código TypeScript/Python do SAREL sem risco de alucinação sintática:

- Noul (Julgamento Booleano Calibrado)**: Avalia se uma asserção de campo é verdadeira ou falsa com uma probabilidade calibrada (0.0 a 1.0). Exemplo: *'Há incoerência física entre o relevo declarado (plano) e a declividade calculada via MDE (18%)?'*.
- Choice (Classificação Categórica Discreta)**: Seleciona exatamente uma classe dentro de uma taxonomia fechada. Exemplo: Classificação do manejo observado em *['Plantio Direto Consolidado', 'Preparo Reduzido', 'Solo Exposto']*.
- Score (Escala Ordinal Ordenada)**: Atribui um valor em uma escala ordenada (rubrica). Exemplo: Nota de suscetibilidade à erosão laminar de 0 (Nula) a 4 (Crítica).

2.2. Aplicações Práticas no Pipeline do SAREL

- Portão de Auditoria de Dados (Data QA Gate)**: Atua na triagem de entrada de amostras provenientes do aplicativo móvel de campo (SAREL Field Collector) ou da amostragem orbital, detectando anomalias antes da gravação no banco de treinamento oficial.
- Triagem de Prioridade para Voos de Drone**: Avalia em 100 ms as variáveis de precipitação radar, declividade e histórico espectral de centenas de candidatos, ranqueando quais sítios em Medianeira e Céu Azul devem receber sobrevoo de alta resolução (<5 cm).
- Validação Semântica Concorrente no App Mobile**: Fornece feedback imediato ao técnico no talhão agrícola, apontando divergências antes que a equipe deixe a coordenada amostral.

3. Matriz Comparativa de Tecnologias de Decisão

A tabela a seguir sintetiza as características computacionais e metodológicas entre o uso de LLMs de conversação, o modelo System One (Jev) e o motor determinístico nativo do SAREL:

Critério de Avaliação	LLMs de Chat (GPT-4 / Claude)	System One (Jev / TypeSafe)	Motor Nativo Local (RUSLE / Embrapa)	Impacto Metodológico no SAREL v2.0
Latência de Resposta	2.000 a 8.000 ms (Lenta, geração token)	70 a 350 ms (Não-autoregressivo)	< 5 ms (Execução em CPU local)	Jev viabiliza checagens interativas no mobile; local garante execução instantânea em lote.
Integridade Estrutural	Risco de quebra de JSON, markdown invasivo	100% tipado (Type-Safe); zero parsing de texto	100% determinístico; funções puras em código	Elimina falhas de execução e necessidade de re-tentativas de chamada na API.
Calibração Estatística	Inconsistente; propenso a alucinação	Probabilidade calibrada (0.00 a 1.00) por classe	Baseada em equações físicas validadas	Permite usar a probabilidade como peso amostral em modelos supervisionados.
Dependência de Nuvem	Obrigatória (Internet ativa)	Obrigatória (API Cloud)	Zero dependência; 100% offline	O motor nativo assegura operação contínua do coletor mesmo em áreas sem sinal 4G.
Custo Operacional	Alto (\$5 a \$30 por milhão de tokens)	Baixo (\$0,04 por milhão de tokens)	Zero (Código aberto e infraestrutura local)	A pesquisa mantém custo computacional marginal zero caso expire o plano do Jev.

4. Análise de Risco de Dependência (Vendor Lock-In)

A utilização de APIs de terceiros — em particular provenientes de startups em estágio inicial ou de planos promocionais/gratuitos com prazo determinado — impõe riscos estratégicos que não podem ser ignorados em uma dissertação de mestrado orientada ao meio acadêmico e científico:

ALERTA METODOLÓGICO: PREVENÇÃO CONTRA VENDOR LOCK-IN
Princípio de Integridade Científica do PPGTCA: Uma dissertação acadêmica não pode ter sua operabilidade, auditabilidade ou reprodutibilidade condicionada à manutenção de um plano gratuito privado. Se a API do Jev for descontinuada, sofrer reajuste de preços ou tiver suas cotas encerradas, o SAREL v2.0 **não pode parar** nem apresentar falhas perante a banca examinadora ou usuários no campo.

Para anular integralmente esse risco, aplicou-se o **Padrão de Projeto Strategy (GoF)** com o mecanismo de **Degradação Graciosa (Graceful Degradation)**. A aplicação trata o Jev unicamente como um *plugin opcional*. A ausência da chave ou a perda de conexão com a TypeSafe AI nunca resulta em erro, travamento ou interrupção: o sistema comuta instantaneamente para a camada nativa de decisão sem que o usuário perceba qualquer fricção.

5. A Alternativa Encontrada: Arquitetura de Dupla Camada (Dual-Engine)

A alternativa desenhada e implementada no SAREL baseia-se na coexistência harmoniosa de duas camadas de decisão, onde o motor determinístico local atua como o fundamento perene da pesquisa:

Camada 2 (Motor Local Determinístico — O Alicerce Permanente)

Constituída por algoritmos nativos escritos em Python e TypeScript, embutidos diretamente no código-fonte do SAREL e executados localmente sem depender de nenhuma chamada de rede externa:

- **Equação Universal de Perdas de Solo Revisada (RUSLE / EUPS):** Cálculo analítico da perda estimada de solo ($A = R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$) com fatores calibrados para a Bacia do Paraná 3.
- **Matriz de Erodibilidade do Solo (Fator K):** Integração com os dados oficiais do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS / Embrapa Solos), mapeando Latossolos Vermelhos Eutróficos ($K \sim 0,015 \text{ t}\cdot\text{h}\cdot\text{MJ}^{-1}\cdot\text{mm}^{-1}$) e Nitossolos.
- **Fator Topográfico (LS):** Extraído da declividade e comprimento de rampa gerados a partir do Modelo Digital de Elevação Copernicus DEM 30m.
- **Fator de Cobertura e Manejo (C):** Estimado via índice NDVI do Sentinel-2 e registros de palhada.
- **Modelo de Aprendizado de Máquina Local:** O classificador XGBoost pré-treinado pelo SAREL com validação espacial LOCO (Leave-One-Cluster-Out), armazenado localmente em formato binário, capaz de gerar previsões em microssegundos.

Camada 1 (Acelerador Plug-and-Play — Opcional)

O Jev atua como um *auditor avançado*. Se a chave TYPESAFE_API_KEY estiver presente e válida no painel de configurações ou arquivo local, ele é acionado em paralelo para enriquecer o laudo com probabilidades calibradas. Caso contrário, a Camada 1 é simplesmente ignorada.

Alternativas Gratuitas de Longo Prazo para IA Estruturada

Se no futuro o pesquisador desejar manter um componente de inteligência artificial sem custo algum, o sistema suporta duas rotas comprovadas:

1. **Google AI Studio (Gemini 1.5/2.0 Flash API):** Acesso permanente com cota gratuita generosa fornecida pelo Google para desenvolvedores e pesquisadores acadêmicos. Suporta saídas estritamente tipadas via *Structured Outputs (JSON Schema)*, permitindo replicar as três primitivas (Noul, Choice, Score) com zero custo de assinatura.
2. **Modelos Locais Open-Source (ONNX / Ollama):** Modelos abertos de inferência rápida (como Phi-3 Mini ou Qwen 2.5) rodando localmente no hardware da UTFPR, assegurando total soberania de dados.

Camada	Tecnologia Empregada	Função no SAREL v2.0	Custo & Dependência
Camada 1 (Opcional)	Jev (TypeSafe AI) <i>System One Decision</i>	Auditoria lógica rápida (~100ms), validação cruzada no app mobile e priorização de voos.	Gratuito no trial; API Cloud proprietária. Pode ser desativada sem qualquer impacto.
Camada 2 (Nativa)	Motor RUSLE/Embrapa + XGBoost Local (LOCO)	Cálculo formal de perda de solo, validações lógicas booleanas e predição estatística oficial.	100% Gratuito, Local e Offline. Não expira nunca. Sustenta a dissertação.
Alternativa Futura	Google AI Studio (Gemini Flash) ou ONNX Local	Validação semântica e auditoria assistida por IA caso se deseje manter suporte generativo.	Cota gratuita permanente (Google) ou modelo open-source em servidor da UTFPR.

6. Fluxo de Degradação Graciosa e Selo de Proveniência

Para assegurar o rigor exigido em pesquisas de pós-graduação, cada registro processado pelo SAREL é carimbado com o seu respectivo **Selo de Proveniência de Dados**. Dessa forma, a banca examinadora e os revisores de artigos científicos podem auditar com precisão cirúrgica a origem de cada decisão:

FLUXO DE EXECUÇÃO RESILIENTE

Algoritmo de Resiliência Computacional do SAREL:

- 1. SE chave jevApiKey configurada E conexão de rede ativa:
 - Dispara requisição com timeout estrito de 2.000 ms.
 - Se resposta HTTP 200 OK: Adota score Jev e grava auditoria_metodo = 'JEV_SYSTEM_ONE'.
- 2. SE timeout, erro de autenticação, ausência de chave ou dispositivo offline:
 - Comuta automaticamente para o motor local.
 - Executa equações RUSLE e modelo XGBoost local.
 - Grava auditoria_metodo = 'MOTOR_LOCAL_RUSLE' e emite log informativo no sistema.
- 3. **Resultado:** Zero falhas de tela, zero bloqueios de formulário e dados 100% auditáveis.

7. Minuta Metodológica para Inserção na Dissertação de Mestrado

O texto a seguir foi redigido em conformidade com o padrão ABNT e pode ser diretamente incorporado à seção de *Metodologia e Arquitetura de Software* da dissertação:

TEXTO SUGERIDO PARA A DISSERTAÇÃO (CAPÍTULO 3)

'A arquitetura computacional da plataforma SAREL v2.0 foi concebida sob os preceitos de modularidade e independência de fornecedores tecnológicos (vendor-agnostic software architecture), adotando o padrão de projeto Strategy. O núcleo analítico do sistema é integralmente determinístico, fundamentado nos parâmetros biofísicos da Equação Universal de Perdas de Solo Revisada (RUSLE; Renard et al., 1997) e nas matrizes pedológicas do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2018), associado a um modelo de aprendizado supervisionado XGBoost com validação espacial por agrupamento (Leave-One-Cluster-Out). Como contribuição de engenharia voltada à redução de latência operacional na coleta in-situ, incorporou-se uma interface adaptativa opcional para microsserviços de decisão System One (TypeSafe Jev). Essa camada opera exclusivamente sob o regime de degradação graciosa (graceful degradation): na indisponibilidade de conexão ou de credenciais ativas, o sistema garante a continuidade plena da classificação através do seu motor heurístico local, preservando a reprodutibilidade científica e a autonomia perene da ferramenta.'

8. Conclusão e Parecer Consolidado

Parecer Final: O uso da API do Jev durante o seu período de gratuidade é **plenamente recomendado e seguro**. Ele permite explorar a vanguarda dos modelos não-autoregressivos de ultra-baixa latência para agilizar a validação de campo e a triagem logística na Bacia do Paraná 3. Concomitantemente, a presença do motor determinístico nativo assegura que o mestrando Luis Alfredo e o PPGTCA mantenham controle absoluto, custo zero e independência total do projeto.

Referências Normativas e Científicas:

1. GAMMA, E. et al. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston: Addison-Wesley, 1994.
2. KAHNEMAN, D. *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
3. RENARD, K. G. et al. *Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning With the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)*. Washington: USDA, 1997.
4. SANTOS, H. G. et al. *Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS)*. 5. ed. Brasília: Embrapa Solos, 2018.